

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
4. Описание выполненных видов работ
 1. Установить предложенное программное обеспечение
 2. Обосновать вариант конфигурации
 3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей
 4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами
 5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
 6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
 7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
 8. Сохранить результаты в системе контроля версий
 9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
 10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
 11. Тестирование программного обеспечения
5. Руководство оператора
6. Заключение.
7. Приложения к отчету: диск со всеми подтверждающими материалами, отчет в электронном виде, презентация для выступления и др. материалы.

Введение

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по сопровождению, установке и настройке программного обеспечения, обеспечению его совместимости, защите и тестированию. В ходе практики были выполнены работы по установке предложенного ПО (Moodle, 1С:Предприятие с конфигурацией «Управление торговлей», антивирусные программы Kaspersky Free, CMS-система WordPress, дополнительное ПО), сборке программы с открытым исходным кодом, настройке Active Directory, организации прав доступа, настройке политик безопасности и тестированию работоспособности. Все действия выполнялись в виртуальной среде на базе операционной системы Windows Server 2019 Standard Core, что позволило смоделировать реальную инфраструктуру предприятия.

- 1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)**
- 2. Описание рабочего места**
- 3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.**

4. Описание выполненных видов работ

1. Установить предложенное программное обеспечение

В соответствии с заданием был выполнен процесс установки следующих программных продуктов:

- a. **Веб-сервер ХАМРР** (включает Apache, MariaDB, PHP) – для обеспечения работы веб-приложений. Выбор пал на ХАМРР из-за его простоты и распространённости в учебных целях.
- b. **Система управления обучением Moodle 5.0** – установлена вручную путём размещения файлов в директории веб-сервера (C:\xampp\htdocs\moodle) и настройки через веб-установщик.
- c. **CMS WordPress** – установлен аналогично Moodle на том же веб-сервере для создания корпоративного сайта.
- d. **1С:Предприятие (учебная версия)** – установлена с помощью стандартного инсталлятора, также была развёрнута демонстрационная база «Управление торговлей».
- e. **Антивирус Kaspersky Free** – установлен для обеспечения антивирусной защиты в режиме реального времени.
- f. **Дополнительное ПО:** на виртуальную машину установлены средства для управления (PowerShell, утилиты администрирования Active Directory), на основном ПК – всё необходимое для тестирования (браузер, доступ к виртуальной машине).

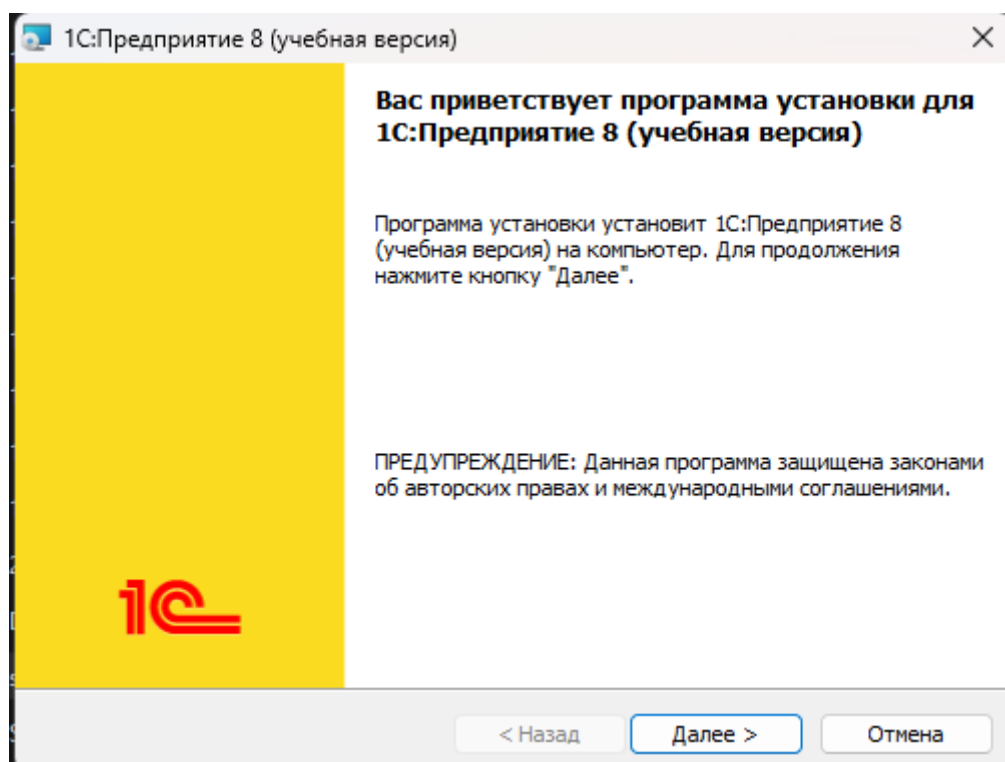


Рисунок 1 - Установка 1С:Предприятие

Установка

Новые настройки — настройки главного сайта

Полное название сайта

Краткое название сайта (например, одно слово)

Краткое описание главного сайта

Новые настройки — настройки местоположения

Часовой пояс по умолчанию По умолчанию: Europe/Berlin

Новые настройки — управление аутентификацией

Самостоятельная регистрация По умолчанию: Отключить

Новые настройки — конфигурация исходящей почты

Адрес без ответа

Рисунок 2 - Установка Moodle

2. Обосновать вариант конфигурации

Выбор конфигурации ПО обусловлен требованиями задания и условиями эксплуатации на предприятии.

- Windows Server 2019** выбран в качестве базовой ОС для виртуальной машины, так как он поддерживает роль Active Directory, обладает необходимой стабильностью, средствами групповых политик.
- Веб-сервер XAMPP** предпочтён перед другими решениями из-за простоты настройки, наличия всех необходимых компонентов (Apache, MariaDB, PHP) в одном пакете и широкого распространения в учебной среде. Также XAMPP позволил вручную настроить PHP-расширения (sodium, intl, gd, opcache), что дало ценный опыт конфигурирования веб-сервера.
- Moodle 5.0** выбран как современная система управления обучением с поддержкой PHP 8.2 и MariaDB 10.11. Установка из архива (а не готового Windows-пакета) позволила получить опыт ручного развёртывания веб-приложений: копирование файлов, настройка config.php, создание базы данных, решение ошибок окружения. Это соответствует реальным задачам администратора.
- 1С:Предприятие** использовано в учебной конфигурации с демобазы «Управление торговлей», так как она не требует покупного лицензионного ключа для учебных целей и полностью покрывает потребности практики по изучению работы с учётными системами.
- Kaspersky Free** выбран как бесплатный, но надёжный антивирус с защитой в реальном времени, обеспечивающий базовый уровень безопасности. Его интерфейс интуитивно понятен, что упрощает демонстрацию методов защиты.
- VirtualBox** выбран в качестве среды виртуализации для изоляции серверной инфраструктуры от основной ОС, что позволяет безопасно проводить

эксперименты с настройкой Active Directory, доменных политик и сетевых взаимодействий без риска повредить основной ПК.

3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для разграничения доступа в системе были созданы две учётные записи:

Администратор (admin3) – обладает полными правами в системе, входит в группу Администраторы домена.

Пользователь (user3) – обычный пользователь с ограниченными правами.

На примере папки с файлами C:\секретно были настроены разрешения файловой системы (NTFS):

- а. **Администратору** предоставлен полный доступ (чтение, запись, изменение, удаление).
- б. **Пользователю** (через группу «UserGroup») предоставлено право на чтение и запись файлов.

Настройка выполнена через свойства папки → вкладка «Безопасность» и вкладка «Доступ». Это позволяет пользователю user3 работать с файлами в общей папке, но не даёт ему прав на изменение системных настроек или управление сервером, что соответствует принципу минимально необходимых прав.

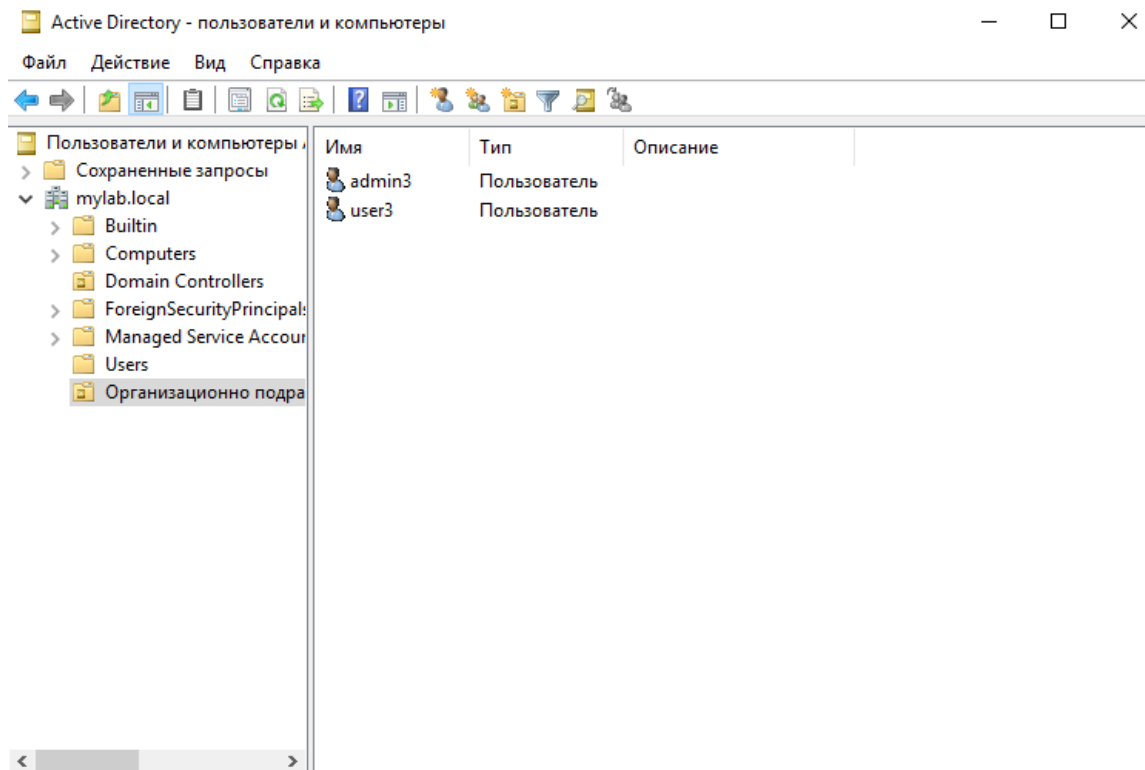


Рисунок 3 - Созданные пользователи

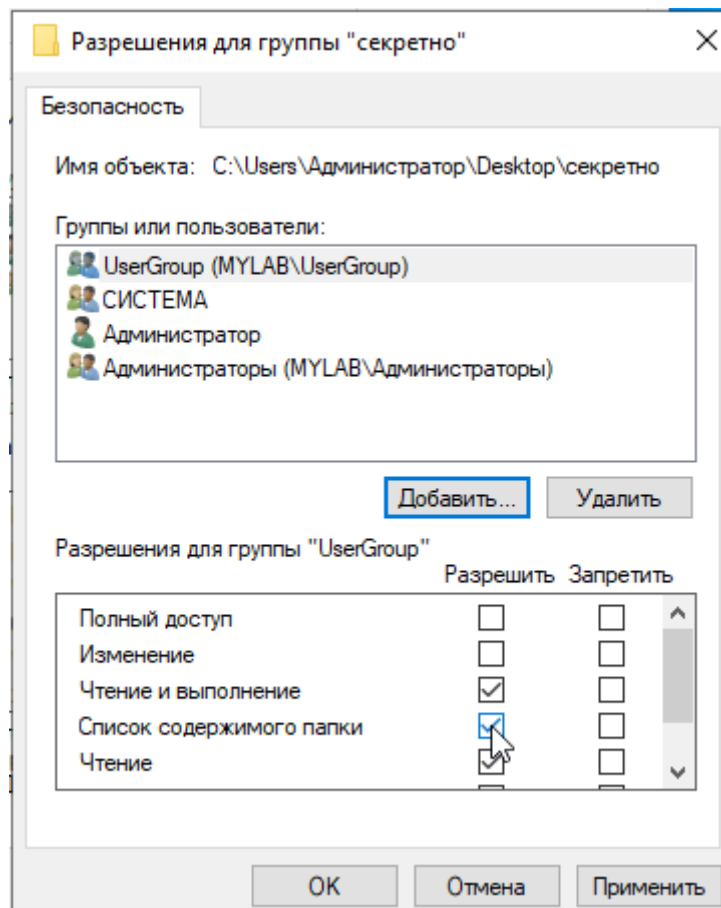


Рисунок 4 - Настройка прав доступа

4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

В ходе установки проверялась совместимость нового ПО с уже имеющимися компонентами.

- a. **Веб-сервер XAMPP** не конфликтует с другими серверами, так как использует порт 80 для Apache и порт 3307 для MariaDB. При необходимости сервер может быть остановлен через панель управления XAMPP.
- b. **Moodle 5.0 и WordPress** используют общий стек Apache, PHP 8.2.12 и MariaDB 10.11.18, предоставляемый XAMPP. Конфликтов между базами данных не возникло, так как каждой CMS назначена своя БД с уникальным именем (moodle_db, wordpress_db).
- c. **1С:Предприятие** (демобаза «Управление торговлей») не требует веб-сервера, работает изолированно в файловом режиме и не конфликтует с другими приложениями.
- d. **Kaspersky Free** не блокирует работу веб-сервера XAMPP и служб Active Directory. В настройках антивируса добавлены исключения для папок C:\xampp\htdocs и C:\xampp\moodledata, что предотвращает ложные срабатывания.
- e. **Active Directory** и созданные доменные пользователи (admin3, user3) не влияют на работу установленного ПО, а используются только для разграничения доступа и аутентификации.

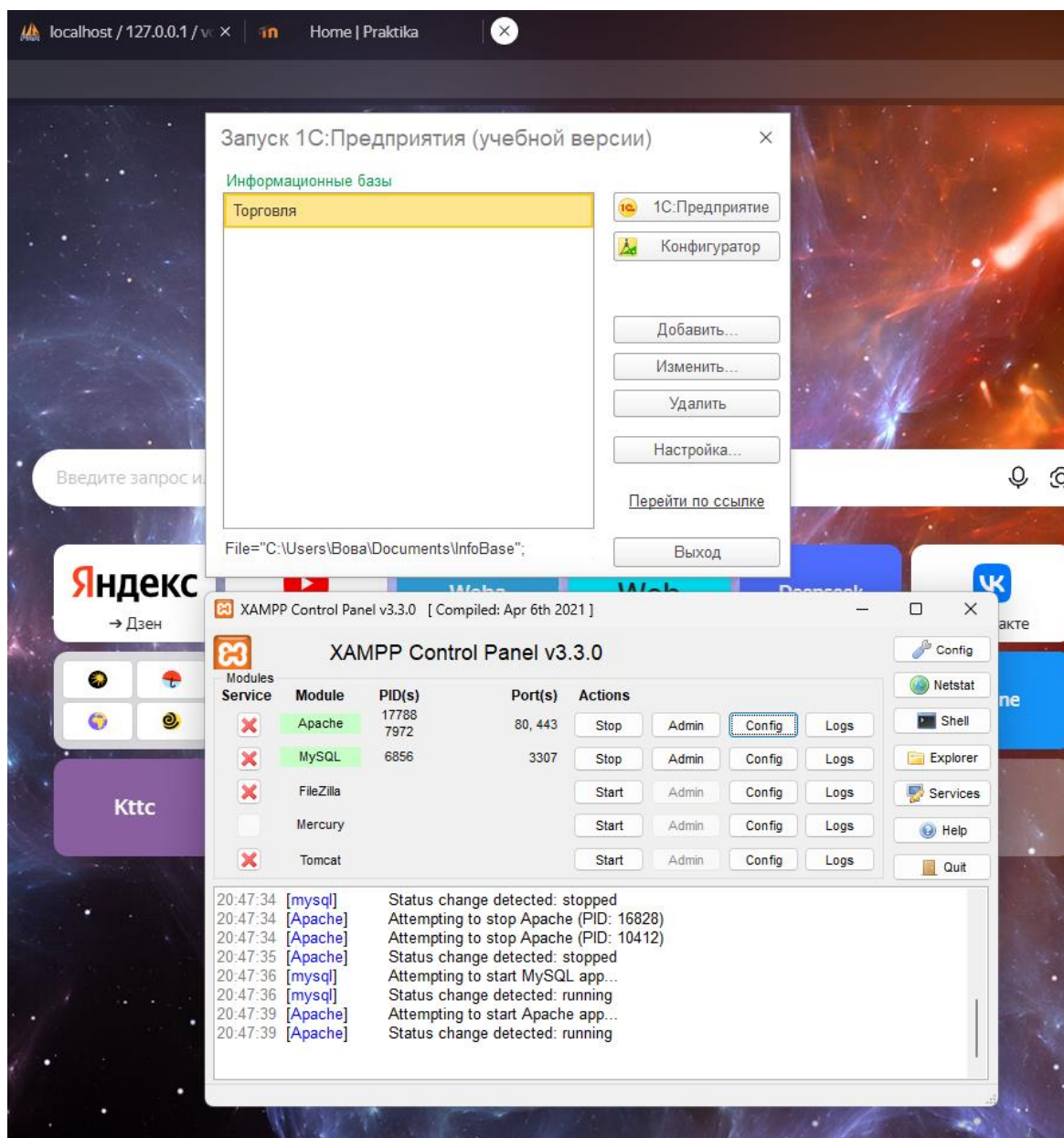


Рисунок 5 - Одновременно запущенные XAMPP, Moodle, WordPress и 1С

5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
8. Сохранить результаты в системе контроля версий
9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
11. Тестирование программного обеспечения